

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по курсу
«Разработка веб-приложений»

ТЕМА

«Разработка веб-приложения для автоматизации учета книг и читателей библиотеки»

Выполнил: Лендер Марк Сергеевич
Группа: 241-3211

Проверил: Кружалов Алексей Сергеевич

Москва, 2026

**«МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
(МОСКОВСКИЙ ПОЛИТЕХ)**

УТВЕРЖДАЮ
заведующая кафедрой
«Инфокогнитивные технологии»

_____ / Е. А. Пухова /

«____» _____ 2026 г.

ЗАДАНИЕ

на выполнение курсовой работы (проекта)

Лендеру Марку Сергеевичу,

обучающемуся группы 241-3211,

направления подготовки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника»

по дисциплине «Разработка веб-приложений»

на тему «Разработка веб-приложения для автоматизации учета книг и читателей библиотеки»

1. Исходные данные к работе (проекту): информационные ресурсы в сети интернет, научные публикации в открытой печати.

2. Содержание задания по курсовой работе (проекту) – перечень вопросов, подлежащих разработке:

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Раздел 1. Анализ предметной области			
Задача 1.1. Обзор существующих систем и программных продуктов	10	22.03.2026	
Задача 1.2. Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	7	26.03.2026	
Задача 1.3. Формулировка цели и задач работы	8	30.03.2026	
Раздел 2. Проектирование веб-приложения			
Задача 2.1. Анализ целевой аудитории	5	02.04.2026	
Задача 2.2. Описание функциональности приложения (диаграмма вариантов использования, user story)	7	06.04.2026	

Разрабатываемый вопрос	Объем, %	Срок	Примечание
Задача 2.3. Проектирование модели данных (ER-диаграмма, логическая и физическая схемы БД)	8	10.04.2026	
Задача 2.4. Разработка макетов страниц (Wireframe)	5	14.04.2026	
Раздел 3. Разработка веб-приложения			
Задача 3.1. Разработка базовой структуры приложения и вёрстка шаблонов страниц	12	21.04.2026	
Задача 3.2. Реализация модуля авторизации и разграничения прав доступа (библиотекарь/читатель)	8	27.04.2026	
Задача 3.3. Разработка CRUD-интерфейса для управления книгами, читателями и журналом выдач	9	03.05.2026	
Задача 3.4. Реализация системы поиска и фильтрации книг, формирование статистики	11	09.05.2026	
Раздел 4. Оформление итогов работы			
Задача 4.1. Создание Git-репозитория с кодом проекта	3	22.03.2026	
Задача 4.2. Деплой приложения на хостинг	4	26.05.2026	
Задача 4.3. Оформление отчёта о проделанной работе	3	26.05.2026	

Руководитель курсовой работы (проекта):
старший преподаватель кафедры «Инфокогнитивные технологии»

«____» _____ 2026 г. _____ А. С. Кужалов
(подпись)

Дата выдачи задания _____ «03» апреля 2026 г.

Дата сдачи выполненной работы _____ «____» _____ 2026 г.

Задание принял к исполнению

«03» апреля 2026 г. _____ М. С. Лендер
(подпись)

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	6
1.1 Обзор существующих систем и программных продуктов	6
1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений	8
1.3 Формулировка цели и задач работы	11
ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	13
2.1 Анализ целевой аудитории	13
2.2 Описание функциональности приложения	14
2.3 Проектирование модели данных	17
2.4 Разработка макетов страниц	22
ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ	28
3.1 Структура программной части проекта	28
3.2 Настройка проекта и базы данных	29
3.3 Реализация моделей данных	29
3.4 Реализация авторизации и разграничения прав	30
3.5 Реализация каталога книг	32
3.6 Реализация карточки книги	33
3.7 Реализация учета читателей	34
3.8 Реализация оформления и возврата книг	36
3.9 Реализация журнала выдач	36
3.10 Реализация статистики	37
3.11 Реализация загрузки обложек и выгрузки CSV	39
3.12 Проверка работы приложения	39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	41

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы. Библиотеки хранят и обрабатывают значительный объем информации о книжном фонде, читателях, выдаче и возврате книг. При ручном ведении учета или использовании разрозненных таблиц возникают проблемы с поиском данных, контролем доступности книг, учетом задолженностей и формированием статистики. Разработка веб-приложения для автоматизации учета книг и читателей позволяет упростить работу библиотекаря и сделать информацию о фонде более доступной для читателей.

Объект исследования — процессы учета книг, читателей и выдачи книг в библиотеке.

Предмет исследования — веб-приложение для автоматизации учета книг и читателей библиотеки.

Цель работы — разработать веб-приложение для автоматизации учета книг и читателей библиотеки.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

1. Выполнить анализ предметной области и существующих программных решений.
2. Выбрать программные инструменты разработки веб-приложения.
3. Спроектировать структуру приложения и модель данных.
4. Реализовать аутентификацию, авторизацию и разграничение прав доступа.
5. Реализовать CRUD-интерфейс для книг, читателей и журнала выдач.
6. Реализовать поиск, фильтрацию, статистику, загрузку и выгрузку файлов.
7. Подготовить отчет о проделанной работе.

Практическая значимость работы заключается в создании веб-приложения, демонстрирующего основные принципы разработки информационной системы: работу с пользователями, базой данных, интерфейсом, файлами и правами доступа.

ГЛАВА 1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

1.1 Обзор существующих систем и программных продуктов

Библиотека как объект автоматизации включает несколько взаимосвязанных процессов: учет книжного фонда, регистрацию читателей, выдачу и возврат книг, контроль задолженностей, поиск изданий, а также формирование отчетов по движению фонда. При ручном ведении учета, например в бумажных журналах или отдельных электронных таблицах, возникают типовые проблемы: дублирование записей, сложность поиска нужного издания, отсутствие оперативной статистики, риск потери истории выдач, а также невозможность разграничить доступ между сотрудником библиотеки и обычным читателем.

В рамках данной работы под небольшой библиотекой понимается библиотека с ограниченным объемом книжного фонда, небольшим количеством читателей и одним или несколькими сотрудниками, выполняющими функции библиотекаря. Для такой библиотеки основными задачами являются учет книг, регистрация читателей, оформление выдачи и возврата книг, поиск изданий и получение простой статистики. При этом сложные механизмы профессиональной каталогизации, комплектования фонда, интеграции с внешними библиотечными системами и распределения работы между несколькими специализированными отделами могут быть избыточными.

Для решения задач автоматизации библиотечного учета существуют автоматизированные библиотечно-информационные системы. Они позволяют вести электронные каталоги, учитывать читателей, фиксировать выдачу и возврат книг, а также формировать отчеты. Рассмотрим несколько характерных решений: KoHa, ИРБИС64 и 1С:Библиотека.

KoHa является свободной и открытой библиотечной системой, предназначенной для автоматизации основных библиотечных процессов. Система включает средства ведения каталога, обслуживания читателей, учета выдач и формирования отчетов [1]. Данное решение является функционально развитым и может использоваться различными типами библиотек. При этом внедрение KoHa требует настройки серверной инфраструктуры, а также последующего администрирования и сопровождения системы.

САБ ИРБИС64 представляет собой российское решение для автоматизации библиотечно-информационных технологических процессов. В состав системы входят серверная часть и автоматизированные рабочие места, вклю-

чая каталогизацию, комплектование, книговыдачу и другие модули [2]. Данная система ориентирована на профессиональную библиотечную деятельность и поддерживает широкий набор специализированных процессов. Для небольшой библиотеки такая функциональность может быть избыточной, так как требует освоения отдельных модулей и настройки системы под конкретные процессы.

Решение 1С:Библиотека предназначено для автоматизации деятельности библиотек разных типов и назначения [3]. Его особенностью является работа в экосистеме 1С и возможность использования типовых учетных механизмов. Такое решение удобно для организаций, уже использующих платформу 1С, однако требует наличия соответствующей инфраструктуры и сопровождения. Кроме того, зависимость от платформы 1С снижает гибкость при разработке индивидуального веб-интерфейса.

Сравнение рассмотренных решений по основным критериям приведено в таблице 1.1.

Таблица 1.1 – Сравнение существующих систем автоматизации библиотек

Система	Назначение	Сложность установки	Сложность сопровождения	Применимость для небольшой библиотеки
Koha	Открытая АБИС для комплексной автоматизации библиотек	Средняя или высокая: требуется серверное окружение и настройка	Средняя или высокая: требуется администрирование, обновление и настройка	Подходит, но может быть избыточна для базового учета книг и выдач
ИРБИС64	Российская профессиональная АБИС для библиотечно-информационных процессов	Средняя или высокая: используется серверная часть и отдельные рабочие места	Высокая: требуется настройка модулей и сопровождение специализированных процессов	Подходит для профессиональных библиотек, но избыточна для базовых процессов учета
1С:Библиотека	Учетное решение для автоматизации библиотек на платформе 1С	Средняя: требуется платформа 1С и настройка конфигурации	Средняя или высокая: требуется сопровождение платформы и обновление конфигурации	Подходит при наличии инфраструктуры 1С, но менее удобна как самостоятельное веб-решение

Проведенный анализ показывает, что существующие системы в основном

ориентированы на комплексную автоматизацию библиотек. Они содержат развитые средства каталогизации, поддержки библиотечных стандартов, работы с электронными ресурсами и формирования отчетности. Такие возможности являются полезными для крупных библиотек, однако для небольшой библиотеки они могут быть избыточными и приводить к усложнению внедрения, настройки и дальнейшего сопровождения системы.

В связи с этим целесообразна разработка более простого веб-приложения, ориентированного на базовые процессы библиотечного учета: ведение списка книг, учет читателей, регистрацию выдачи и возврата книг, поиск и фильтрацию записей, а также получение простой статистики. Отличие разрабатываемого решения заключается в упрощенной структуре, ориентации на наиболее востребованные функции и отсутствии избыточных модулей, необходимых только для крупных библиотек или профессиональных библиотечно-информационных систем.

1.2 Анализ программных инструментов разработки веб-приложений

Для разработки веб-приложения выбран стек Python, Django, SQLite, HTML, CSS и JavaScript. Такой набор технологий позволяет реализовать серверную часть, пользовательский интерфейс, хранение данных, работу с файлами и разграничение доступа в рамках единой архитектуры.

Python выбран в качестве основного языка программирования серверной части. К его преимуществам относятся читаемый синтаксис, большое количество библиотек, активная экосистема и широкое применение в веб-разработке. В качестве альтернативы мог бы использоваться JavaScript на серверной стороне, однако в таком случае потребовалась бы отдельная настройка серверной платформы и дополнительных библиотек для реализации авторизации, работы с базой данных и шаблонами. Язык C++ также может применяться для серверной разработки, но для создания типового веб-приложения с формами, базой данных и пользовательскими ролями он требует больше низкоуровневой настройки и менее удобен для быстрой реализации прикладной бизнес-логики. Поэтому для данного приложения выбран Python как более удобный язык для разработки серверной логики учета книг, читателей, выдач и возвратов.

В качестве веб-фреймворка выбран Django. Django является высоко-

уровневым Python-фреймворком, ориентированным на быструю разработку веб-приложений и чистую структуру проекта [4]. Одним из важных преимуществ Django является наличие встроенных механизмов, которые часто требуются в информационных системах: работа с пользователями, сессиями, правами доступа, формами, базой данных и административным интерфейсом.

Альтернативой Django является Flask. Flask является микрофреймворком для Python, который предоставляет базовые средства маршрутизации и обработки запросов [5]. Flask удобен для небольших приложений и дает разработчику больше свободы в выборе компонентов. Однако для реализации полноценной системы учета с авторизацией, ролями, CRUD-интерфейсом и формами потребовалось бы дополнительно подключать и настраивать отдельные расширения, например для авторизации, работы с базой данных и миграциями. В Django значительная часть этих механизмов уже предусмотрена, поэтому он лучше подходит для разрабатываемого приложения.

Для разрабатываемого приложения особенно важна система аутентификации и авторизации. Django содержит встроенную систему пользователей, групп, прав и сессий [6]. Это позволяет реализовать роли, например «библиотекарь» и «читатель», а также ограничить доступ к отдельным действиям: созданию и редактированию книг, оформлению выдач, просмотру статистики и управлению читателями.

Для хранения данных выбрана SQLite. SQLite является самодостаточным SQL-движком, не требующим отдельного серверного процесса и сложной настройки [7]. База данных хранится в одном файле, что упрощает развертывание и сопровождение приложения. Такой вариант подходит для небольшой библиотеки, где количество пользователей ограничено, а операции записи выполняются сравнительно редко.

Альтернативой SQLite является PostgreSQL. PostgreSQL представляет собой полноценную объектно-реляционную систему управления базами данных с открытым исходным кодом [8]. PostgreSQL лучше подходит для систем с большим количеством пользователей, высокой нагрузкой, активной одновременной записью данных и более сложным администрированием. Однако использование PostgreSQL требует установки и сопровождения отдельного сервера баз данных, создания пользователей, настройки прав доступа и резервного копирования. Для небольшой библиотеки, которой требуется простое

развертывание и базовый учет, SQLite является более простым вариантом. При этом SQLite поддерживает основные возможности реляционной базы данных, необходимые для приложения: создание таблиц, хранение связанных данных, выполнение запросов, фильтрацию и агрегирование данных.

Работа с базой данных будет выполняться через ORM Django. Это позволит описывать модели приложения на языке Python, а затем автоматически создавать таблицы базы данных с помощью миграций. При необходимости дальнейшего развития приложения использование ORM упростит перенос проекта с SQLite на другую реляционную СУБД, например PostgreSQL.

Для реализации пользовательского интерфейса используются HTML, CSS и JavaScript. HTML задает структуру страниц, CSS отвечает за внешний вид, а JavaScript может использоваться для небольших интерактивных элементов: подтверждения действий, динамического отображения данных, улучшения форм и фильтров.

Для формирования HTML-страниц выбран подход с использованием серверных шаблонов Django. Альтернативой мог бы быть отдельный frontend-фреймворк, например React или Vue, при котором серверная часть предоставляет API, а пользовательский интерфейс разрабатывается как отдельное клиентское приложение. Такой подход целесообразен для более сложных интерактивных систем, но для приложения учета книг, читателей и выдач он усложнил бы архитектуру. Использование шаблонов Django позволяет реализовать интерфейс проще: сервер сразу формирует готовые HTML-страницы, а JavaScript применяется только там, где требуется небольшая интерактивность.

Также в приложении предусматривается работа с файлами. Django содержит штатные средства обработки файлов, загружаемых через формы, включая работу с объектом `request.FILES` [9]. В рамках приложения загрузка файлов может использоваться для добавления обложек книг, а выгрузка данных — для формирования отчетов по книжному фонду и журналу выдач.

Сравнение выбранных инструментов и рассмотренных альтернатив приведено в таблице 1.2.

Таблица 1.2 – Сравнение инструментов разработки

Компонент	Выбранное решение	Рассмотренные альтернативы	Причина выбора
Язык серверной части	Python	JavaScript на серверной стороне, C++	Python удобен для реализации прикладной бизнес-логики и имеет развитую экосистему для веб-разработки
Веб-фреймворк	Django	Flask	Django содержит встроенные механизмы пользователей, прав доступа, форм, ORM и административного интерфейса
База данных	SQLite	PostgreSQL	SQLite проще в развертывании и сопровождении, так как не требует отдельного сервера БД и подходит для небольшой библиотеки
Формирование интерфейса	HTML, CSS, шаблоны Django, JavaScript	Отдельный frontend-фреймворк, например React или Vue	Серверные шаблоны проще для приложения с типовыми страницами, формами и таблицами
Работа с файлами	Средства Django для загрузки файлов	Ручная обработка файлов без встроенных механизмов фреймворка	Django предоставляет готовые средства обработки загруженных файлов через формы

Таким образом, выбранный стек технологий позволяет разработать веб-приложение с понятной структурой, ролевой моделью доступа, интерфейсом управления данными, поиском, фильтрацией, статистикой и обработкой файлов. При этом архитектура остается достаточно простой для развертывания, сопровождения и возможного дальнейшего расширения.

1.3 Формулировка цели и задач работы

По результатам анализа предметной области установлено, что для небольших библиотек может быть востребовано веб-приложение, ориентированное не на комплексную профессиональную автоматизацию всех библиотечных процессов, а на решение базовых задач учета книг, читателей и выдач. Такое приложение должно быть проще во внедрении и сопровождении, чем полно-

функциональные библиотечно-информационные системы, но при этом должно покрывать основные операции ежедневной работы библиотеки.

Целью разработки является создание веб-приложения для автоматизации учета книг и читателей библиотеки, обеспечивающего ведение книжного фонда, учет читателей, регистрацию выдачи и возврата книг, поиск информации и формирование статистики.

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи:

1. определить основные процессы предметной области и состав пользователей приложения;
2. спроектировать модель данных для хранения информации о книгах, читателях, авторах, категориях и выдачах;
3. реализовать механизм регистрации, входа в систему и разграничения доступа пользователей по ролям;
4. разработать интерфейсы для добавления, просмотра, редактирования и удаления записей о книгах, читателях и выдачах;
5. реализовать поиск и фильтрацию книг по основным параметрам;
6. реализовать обработку данных и формирование статистики по книжному фонду и журналу выдач;
7. реализовать загрузку и выгрузку файлов, связанных с данными приложения;
8. выполнить проверку работоспособности основных функций веб-приложения.

В качестве основных сущностей приложения предполагается использовать следующие: Book — книга, Reader — читатель, Loan — запись о выдаче книги. Дополнительно могут быть выделены сущности Author, Category и UploadedFile. Такая структура данных позволяет описать основные объекты предметной области и связать учет книг с действиями читателей.

ГЛАВА 2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

2.1 Анализ целевой аудитории

Разрабатываемое веб-приложение предназначено для небольшой библиотеки, в которой основными процессами являются учет книг, регистрация читателей, оформление выдачи и возврата книг, поиск изданий и получение простой статистики. Приложение предполагает работу через браузер, поэтому пользователю не требуется устанавливать отдельную клиентскую программу на рабочий компьютер.

Основными пользователями системы являются:

- **Библиотекарь** — сотрудник библиотеки, ответственный за ведение книжного фонда, регистрацию читателей, оформление выдачи и возврата книг, а также просмотр статистики.
- **Читатель** — пользователь библиотеки, которому необходимо просматривать каталог книг, искать нужные издания и отслеживать информацию о собственных выдачах.
- **Администратор** — технический пользователь, отвечающий за управление учетными записями, назначение ролей и контроль работы приложения.

В небольшой библиотеке роли администратора и библиотекаря могут выполняться одним сотрудником. При этом в проектируемой системе они разделяются логически: администратор отвечает за учетные записи, роли и права доступа, а библиотекарь работает с предметными данными — книгами, читателями и выдачами. Один пользователь системы может иметь несколько ролей одновременно, поэтому сотруднику, совмещающему обязанности администратора и библиотекаря, не требуется создавать две отдельные учетные записи. Такое разделение позволяет сохранить простую структуру приложения и одновременно явно определить границы доступа пользователей.

Для библиотекаря основными потребностями являются быстрый доступ к операциям добавления и редактирования книг, оформление выдач, контроль возвратов и получение сводной информации о состоянии фонда. Для читателя важны простота поиска, доступность каталога и возможность видеть сведения

о выданных ему книгах. Администратор обеспечивает техническую настройку системы и разграничение прав доступа.

Таким образом, интерфейс приложения должен быть разделен по ролям. Библиотекарь получает доступ к разделам управления книгами, читателями и журналом выдач. Читатель получает доступ к каталогу и личной информации о выдачах. Администратор получает доступ к управлению пользователями и ролями.

2.2 Описание функциональности приложения

Функциональность веб-приложения определяется основными процессами библиотеки. Система должна обеспечивать учет книг, учет читателей, оформление выдачи и возврата книг, поиск и фильтрацию записей, формирование статистики, а также загрузку обложек книг и выгрузку данных.

Основной пользовательский сценарий для библиотекаря можно сформулировать в виде *User Story*: «Я, как библиотекарь, хочу вести электронный каталог книг и журнал выдач, чтобы быстро находить информацию о книгах, читателях и текущем состоянии фонда».

Для читателя основной пользовательский сценарий формулируется следующим образом: «Я, как читатель, хочу просматривать каталог и искать книги по названию, автору или категории, чтобы заранее узнать, есть ли нужное издание в библиотеке».

Основные функции приложения:

- регистрация и вход пользователей в систему;
- разграничение прав доступа для ролей «библиотекарь», «читатель» и «администратор»;
- просмотр каталога книг;
- поиск и фильтрация книг по названию, автору, категории и доступности;
- добавление, просмотр, редактирование и удаление записей о книгах;
- самостоятельная регистрация читателей, просмотр и редактирование их данных библиотекарем;
- оформление выдачи книги читателю;

- оформление возврата книги;
- просмотр журнала выдач;
- формирование статистики по книгам, читателям и выдачам;
- загрузка обложек книг при добавлении или редактировании записей;
- выгрузка данных в CSV для формирования отчетов.

При проектировании функциональности необходимо учитывать, что часть действий доступна только после входа пользователя в систему. В частности, просмотр личных выдач доступен только авторизованному читателю, так как система должна определить, к какой учетной записи относится пользователь. Аналогично, операции управления книгами, читателями, выдачами, обложками книг и статистикой доступны только пользователю с ролью библиотекаря.

На рисунке 2.1 представлена диаграмма вариантов использования разрабатываемого веб-приложения.

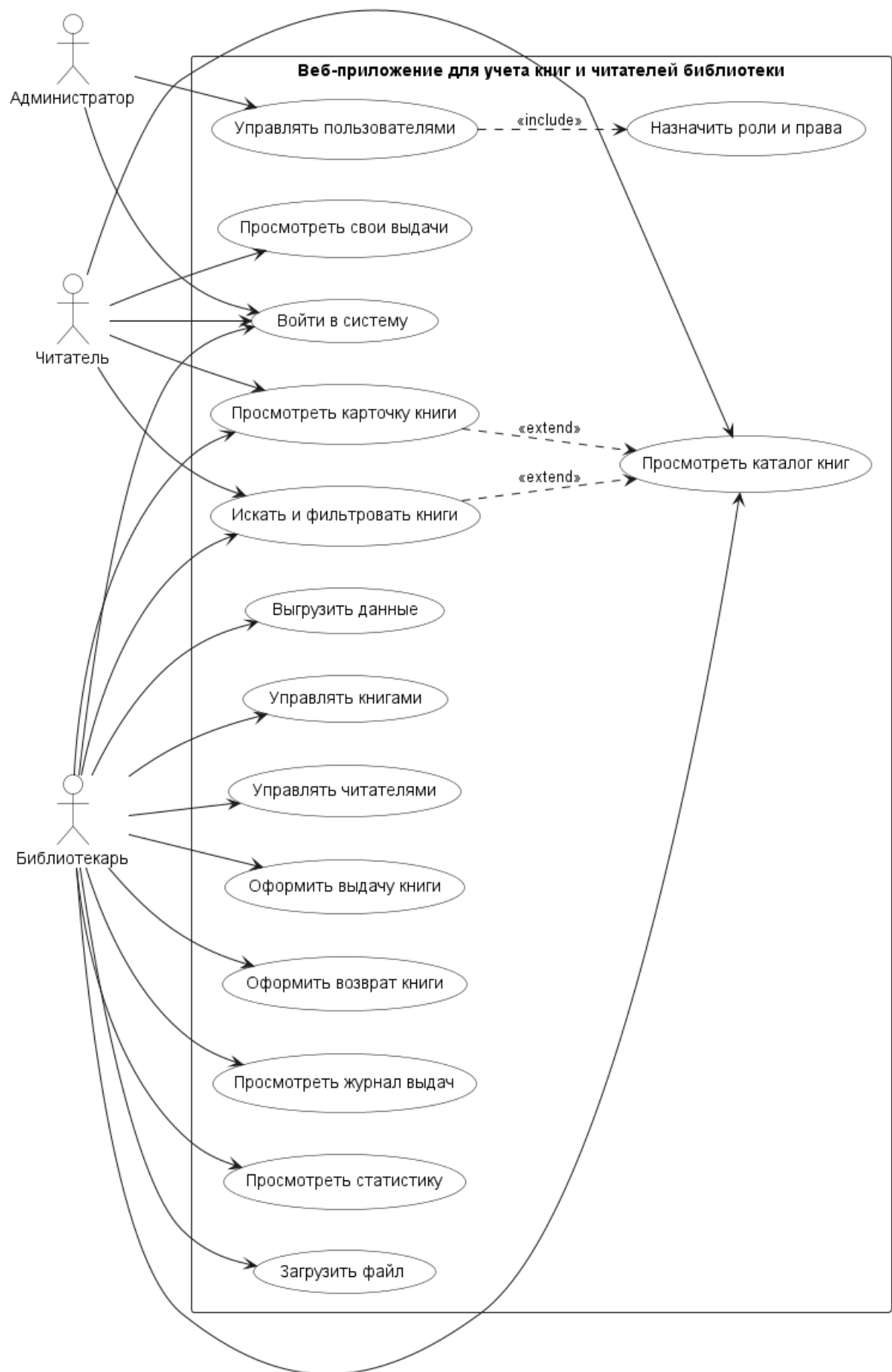


Рисунок 2.1 – Диаграмма вариантов использования веб-приложения

Вариант использования «Загрузить файл» в рамках разрабатываемого приложения предполагает загрузку обложки книги при добавлении или редактировании записи о книге. Файл обложки сохраняется в каталоге пользовательских медиафайлов, а в записи о книге хранится путь к изображению.

Вариант использования «Выгрузить данные» означает экспорт сведений из системы во внешний файл. В рамках приложения такая функция используется для выгрузки каталога книг и журнала выдач в CSV.

Следует также различать управление читателями и управление пользователями. Вариант использования «Управлять читателями» относится к работе библиотекаря с карточками читателей: просмотру списка читателей, редактированию ФИО, контактных данных и просмотру информации о выданных книгах. Вариант использования «Управлять пользователями» относится к действиям администратора с учетными записями, ролями и правами доступа.

2.3 Проектирование модели данных

Для хранения информации используется реляционная модель данных. Основными сущностями приложения являются книга, читатель и запись о выдаче. Дополнительно выделяются сущности автора и категории, а также промежуточные сущности для реализации связей многие ко многим между книгами, авторами и категориями. Учетные записи пользователей и роли реализуются с использованием встроенных механизмов Django.

Основные сущности модели данных:

- User — учетная запись пользователя системы;
- Reader — читатель библиотеки;
- Author — автор книги или авторский коллектив;
- Category — категория книги;
- Book — конкретное издание книги библиотечного фонда;
- BookAuthor — связь книги и автора;
- BookCategory — связь книги и категории;
- Loan — запись о выдаче книги.

Отдельная сущность для универсального хранения загруженных файлов в модели данных не используется. Загрузка файлов в приложении реализуется как загрузка обложки книги: путь к файлу хранится в поле `cover` сущности `Book`. Такой подход проще и точнее соответствует предметной области, так как обложка является атрибутом конкретного издания.

Связи между сущностями определяются логикой предметной области. Один автор может быть связан с несколькими книгами, а одна книга может иметь нескольких авторов. Для реализации такой связи используется промежуточная сущность `BookAuthor`. Одна книга может относиться к нескольким категориям, а одна категория может использоваться для классификации нескольких книг; эта связь реализуется через сущность `BookCategory`. Один читатель может иметь несколько записей о выдаче. Одна книга может многократно фигурировать в журнале выдач, так как она может выдаваться разным читателям в разные периоды времени.

На рисунке 2.2 представлена ER-диаграмма модели данных.

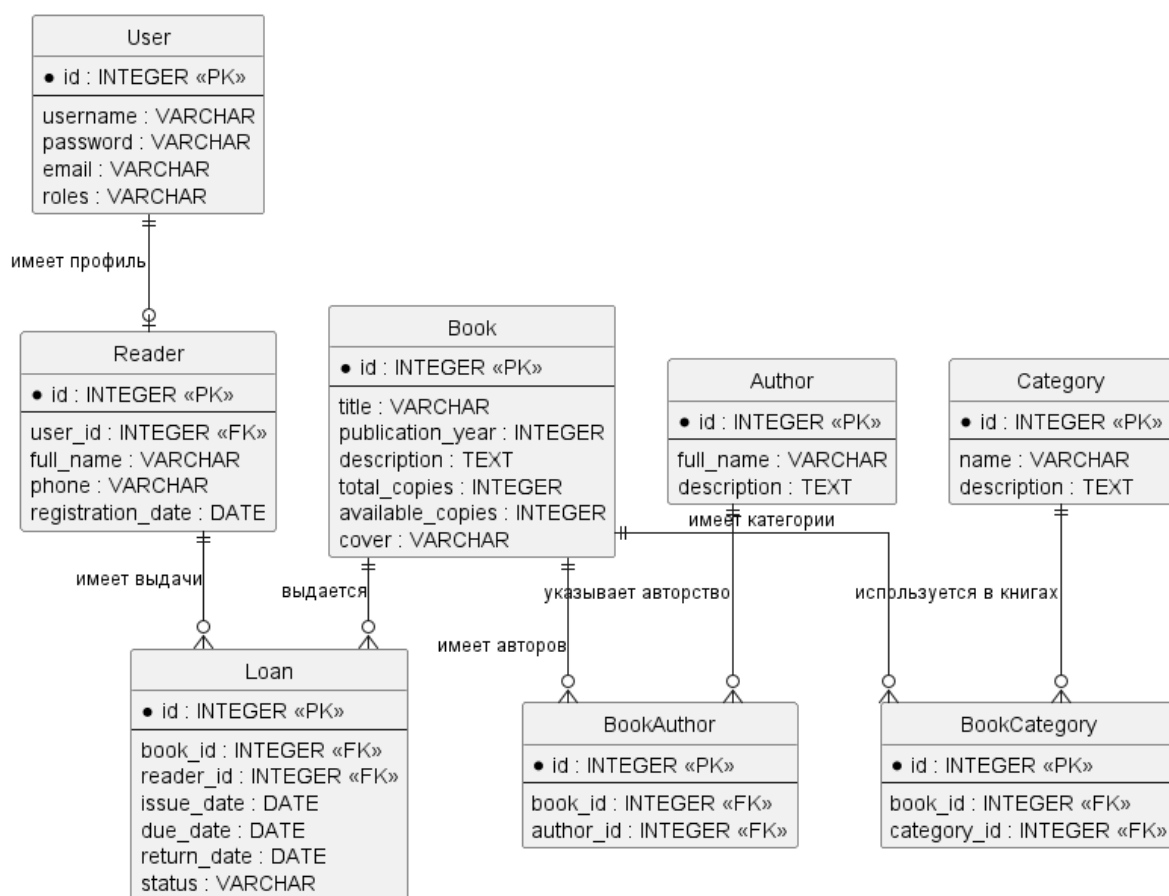


Рисунок 2.2 – ER-диаграмма модели данных

На ER-диаграмме первичные ключи сущностей обозначены как PK, а

внешние ключи — как FK. Связи между сущностями показывают логические отношения между объектами предметной области. Конкретные соответствия первичных и внешних ключей дополнительно раскрываются в логической и физической схемах базы данных, представленных в табл. 2.1 и табл. 2.2.

Сущность `User` используется для хранения учетных записей пользователей: логина, пароля, электронной почты и ролей. В логической модели поле `roles` отражает набор ролей пользователя. В реализации на Django разграничение доступа выполняется с использованием встроенных групп и прав. Такой подход позволяет назначать одному пользователю несколько ролей одновременно, например роли библиотекаря и администратора.

Сущность `Reader` описывает карточку читателя библиотеки и связана с учетной записью пользователя через внешний ключ `user_id`. Такое разделение позволяет отдельно хранить данные, необходимые для входа в систему, и предметные данные читателя: ФИО, телефон и дату регистрации.

Связь между сущностями `User` и `Reader` имеет тип один к нулю или одному. Не каждая учетная запись пользователя является учетной записью читателя: пользователи с ролями администратора и библиотекаря могут не иметь карточки читателя. При этом карточка читателя, если она создана, связана только с одной учетной записью пользователя.

Отдельные сущности для библиотекаря и администратора в модели данных не выделяются, так как данные пользователи отличаются прежде всего набором прав доступа. Их учетные записи хранятся в сущности `User`, а доступ к функциям системы определяется ролью пользователя.

Сущность `Author` используется для хранения сведений об авторах книг. Автором может быть как отдельный человек, так и авторский коллектив или организация. Поскольку одна книга может иметь нескольких авторов, а один автор может быть связан с несколькими книгами, связь между сущностями `Author` и `Book` реализуется как связь многие ко многим через промежуточную сущность `BookAuthor`.

Сущность `Book` используется для хранения сведений о конкретном издании книги: названии, годе издания, описании, количестве экземпляров и файле обложки. В каталоге несколько изданий одного произведения могут отображаться как обобщенная запись с возможностью раскрытия списка изданий. При этом на уровне базы данных каждое издание хранится как

отдельная запись сущности Book.

Связь между книгами и категориями также является связью многие ко многим: одна книга может относиться к нескольким категориям, а одна категория может использоваться для классификации нескольких книг. Для реализации такой связи выделена промежуточная сущность BookCategory, которая связывает записи Book и Category через внешние ключи book_id и category_id.

Сущность Loan используется для хранения записей о выдаче книг. Она связана с сущностью Reader через внешний ключ reader_id, а с сущностью Book — через внешний ключ book_id. Благодаря этому один читатель может иметь несколько записей о выдаче, а одна книга может многократно встречаться в журнале выдач в разные периоды времени.

Логическая схема базы данных представлена в табл. 2.1.

Таблица 2.1 – Логическая схема базы данных

Сущность	Атрибуты	Связи
User	id, username, password, email, roles	Один к нулю или одному с Reader
Reader	id, user_id, full_name, phone, registration_date	Один к одному с User; один ко многим с Loan
Author	id, full_name, description	Один ко многим с BookAuthor
Category	id, name, description	Один ко многим с BookCategory
Book	id, title, publication_year, description, total_copies, available_copies, cover	Один ко многим с BookAuthor; один ко многим с BookCategory; один ко многим с Loan
BookAuthor	id, book_id, author_id	Многие к одному с Book; многие к одному с Author
BookCategory	id, book_id, category_id	Многие к одному с Book; многие к одному с Category
Loan	id, book_id, reader_id, issue_date, due_date, return_date, status	Многие к одному с Book; многие к одному с Reader

Физическая схема базы данных будет реализована с использованием моделей Django. Для основных полей будут применяться типы данных, соответствующие возможностям ORM Django и SQLite. Предварительная структура ключевых таблиц представлена в табл. 2.2.

Таблица 2.2 – Физическая схема основных таблиц

Поле	Тип данных	Описание
Таблица readers		
id	INTEGER	Первичный ключ
user_id	INTEGER	Уникальный внешний ключ на пользователя
full_name	VARCHAR(255)	ФИО читателя
phone	VARCHAR(20)	Телефон читателя
registration_date	DATE	Дата регистрации читателя
Таблица authors		
id	INTEGER	Первичный ключ
full_name	VARCHAR(255)	ФИО автора или название авторского коллектива
description	TEXT	Краткая информация об авторе
Таблица categories		
id	INTEGER	Первичный ключ
name	VARCHAR(100)	Название категории
description	TEXT	Описание категории
Таблица books		
id	INTEGER	Первичный ключ
title	VARCHAR(255)	Название книги
publication_year	INTEGER	Год издания
description	TEXT	Описание книги
total_copies	INTEGER	Общее количество экземпляров
available_copies	INTEGER	Количество доступных экземпляров
cover	VARCHAR(255)	Путь к файлу обложки
Таблица book_authors		
id	INTEGER	Первичный ключ
book_id	INTEGER	Внешний ключ на книгу
author_id	INTEGER	Внешний ключ на автора
Таблица book_categories		
id	INTEGER	Первичный ключ
book_id	INTEGER	Внешний ключ на книгу
category_id	INTEGER	Внешний ключ на категорию

Продолжение таблицы 2.2

Поле	Тип данных	Описание
Таблица loans		
id	INTEGER	Первичный ключ
book_id	INTEGER	Внешний ключ на книгу
reader_id	INTEGER	Внешний ключ на читателя
issue_date	DATE	Дата выдачи
due_date	DATE	Плановая дата возврата
return_date	DATE	Фактическая дата возврата
status	VARCHAR(20)	Статус выдачи

Для обеспечения целостности данных необходимо предусмотреть ограничения. Количество доступных экземпляров книги не должно быть отрицательным и не должно превышать общее количество экземпляров. Запись о выдаче должна быть связана с существующей книгой и существующим читателем. При оформлении выдачи количество доступных экземпляров книги должно уменьшаться, а при возврате увеличиваться. Срок возврата не должен быть раньше даты выдачи.

2.4 Разработка макетов страниц

На этапе проектирования определены основные страницы веб-приложения. Макеты страниц используются для предварительного описания структуры интерфейса до начала реализации. Они позволяют определить расположение меню, заголовков, форм, таблиц, кнопок и информационных блоков.

Основные страницы приложения:

- страница входа;
- главная страница;
- каталог книг;
- карточка книги;
- страница управления книгами;
- страница управления читателями;

- журнал выдач;
- страница статистики;
- административный раздел.

На рисунке 2.3 представлен макет страницы авторизации.

Библиотека

Каталог | Вход

Вход в систему

Авторизация пользователя

Логин или электронная почта

Пароль

Войти

Зарегистрироваться как читатель
Забыли пароль?

После входа набор доступных разделов определяется ролью пользователя

Рисунок 2.3 – Макет страницы авторизации

Страница авторизации предназначена для входа пользователя в систему. Для читателей также предусматривается переход к форме самостоятельной регистрации. Учетные записи сотрудников создаются администратором, поэтому регистрация библиотекарей и администраторов через публичную форму не предусматривается. После успешного входа набор доступных разделов определяется ролью пользователя.

Ссылка восстановления доступа «Забыли пароль?» не отображается на форме авторизации постоянно. Она появляется только после неудачной попытки входа, когда пользователь вводит неверный пароль. Такой подход позволяет не перегружать базовый вид формы авторизации дополнительными элементами, но при этом предоставляет пользователю возможность восстановить доступ при возникновении проблемы со входом.

На рисунке 2.4 представлен макет страницы каталога книг.

Библиотека
Каталог | Книги | Читатели | Журнал выдач | Статистика | Выход

Каталог книг

Поиск и фильтрация

Название ↑	Авторы ↑	Категория ↑	Издания	Доступно ↑	Действия
• ПСС В. И. Ленина	В. И. Ленин	Политэкономика, марксизм-ленинизм, ...	2	5 из 7	Свернуть
5-е изд., Политиздат, 1958–1965		Томы 1–55		3 из 4	Подробнее
4-е изд., Госполитиздат, 1941–1967		Томы 1–45		2 из 3	Подробнее
• Капитал	К. Маркс	Политэкономика, марксизм, ...	3	4 из 6	Развернуть
• Манифест Коммунистической партии	К. Маркс, Ф. Энгельс	Политическая теория, история, ...	2	2 из 3	Развернуть

Страница 1 из 5
В начало | < Пред. | 1 | 2 | 3 | След. > | В конец

Рисунок 2.4 – Макет страницы каталога книг

В макете каталога предусмотрены поиск, фильтрация и сортировка записей. Сортировка выполняется через заголовки столбцов: пользователь может изменить порядок вывода по названию, автору, категории или количеству доступных экземпляров. Авторы и категории могут использоваться как элементы быстрого перехода к отфильтрованному списку книг.

Каталог учитывает наличие разных изданий одного произведения. Обобщенная строка показывает название произведения и суммарную доступность экземпляров, а при раскрытии строки отображаются отдельные издания с указанием года издания, состава томов и доступного количества экземпляров.

В нижней части каталога предусматривается постраничная навигация. Пользователь может перейти к предыдущей или следующей странице, выбрать конкретный номер страницы, а также перейти в начало или конец списка.

В списке каталога для книги показываются только основные категории. Если книга относится к нескольким категориям, в таблице выводятся первые в списке категории и многоточие, а полный список категорий отображается в карточке книги.

На рисунке 2.5 представлен макет карточки книги.

Библиотека

Каталог | Книги | Читатели | Журнал выдач | Статистика | Выход

Карточка книги

Обложка

Загрузить / заменить обложку

ПСС В. И. Ленина

Авторы: В. И. Ленин

Категории: политэкономика, марксизм-ленинизм, история, ...

Издание: 5-е изд., Политиздат, 1958–1965

Состав: тома 1–55

Доступность: 3 из 4 экземпляров

Описание

Краткое описание издания и сведения, необходимые для поиска книги в каталоге.

Действия

Оформить выдачу

Редактировать

Удалить

Назад к каталогу

Другие издания

Издание	Состав	Доступно	Действия
4-е изд., Госполитиздат, 1941–1967	Томы 1–45	2 из 3	Открыть

Рисунок 2.5 – Макет карточки книги

Карточка книги предназначена для просмотра подробной информации о выбранном издании. На странице отображаются название, авторы, категории, сведения об издании, доступность экземпляров, обложка и краткое описание. Также предусмотрено отображение других изданий того же произведения.

Набор элементов на карточке книги зависит от роли пользователя. Кнопки редактирования записи, удаления книги, загрузки или замены обложки, а также оформления выдачи доступны только библиотекарю. Для читателя карточка книги отображается в режиме просмотра: пользователь видит сведения о книге и информацию о доступности экземпляров, но не имеет доступа к служебным действиям.

На рисунке 2.6 представлен макет страницы журнала выдач.

Библиотека

Каталог | Книги | Читатели | Журнал выдач | Статистика | Выход

Журнал выдач

Панель действий

Оформить выдачу

Статус

Поиск по книге или читателю

Найти

Выгрузить

Книга ↑	Издание ↑	Читатель ↑	Дата выдачи ↑	Срок возврата ↑	Статус ↑	Действия
ПСС В. И. Ленина	5-е изд., т. 1–5	Иванов И. И.	10.05.2026	24.05.2026	Выдана	Просмотр Возврат
Капитал	Т. 1, Политиздат	Петров П. П.	03.05.2026	17.05.2026	Просрочена	Просмотр Возврат
Манифест Коммунистической партии	Изд. 1982 г.	Сидоров С. С.	15.05.2026	29.05.2026	Выдана	Просмотр Возврат

Страница 1 из 4

В начало | < Пред. | 1 | 2 | 3 | След. > | В конец

Рисунок 2.6 – Макет страницы журнала выдач

Макет страницы журнала выдач отражает основной рабочий сценарий библиотекаря: поиск записей о выдаче, фильтрацию по статусу, оформление новой выдачи, просмотр сведений о записи и оформление возврата книги. Для удобства работы в таблице предусмотрена сортировка по основным столбцам: книге, изданию, читателю, дате выдачи, сроку возврата и статусу.

В журнале выдач отображается не только название книги, но и конкретное издание, поскольку выдача оформляется на определенное издание книги. Это позволяет отличать разные издания одного произведения, например разные издания ПСС В. И. Ленина или отдельные тома произведения. В нижней части страницы предусматривается постраничная навигация с переходом в начало и конец списка.

На рисунке 2.7 представлен макет страницы статистики.

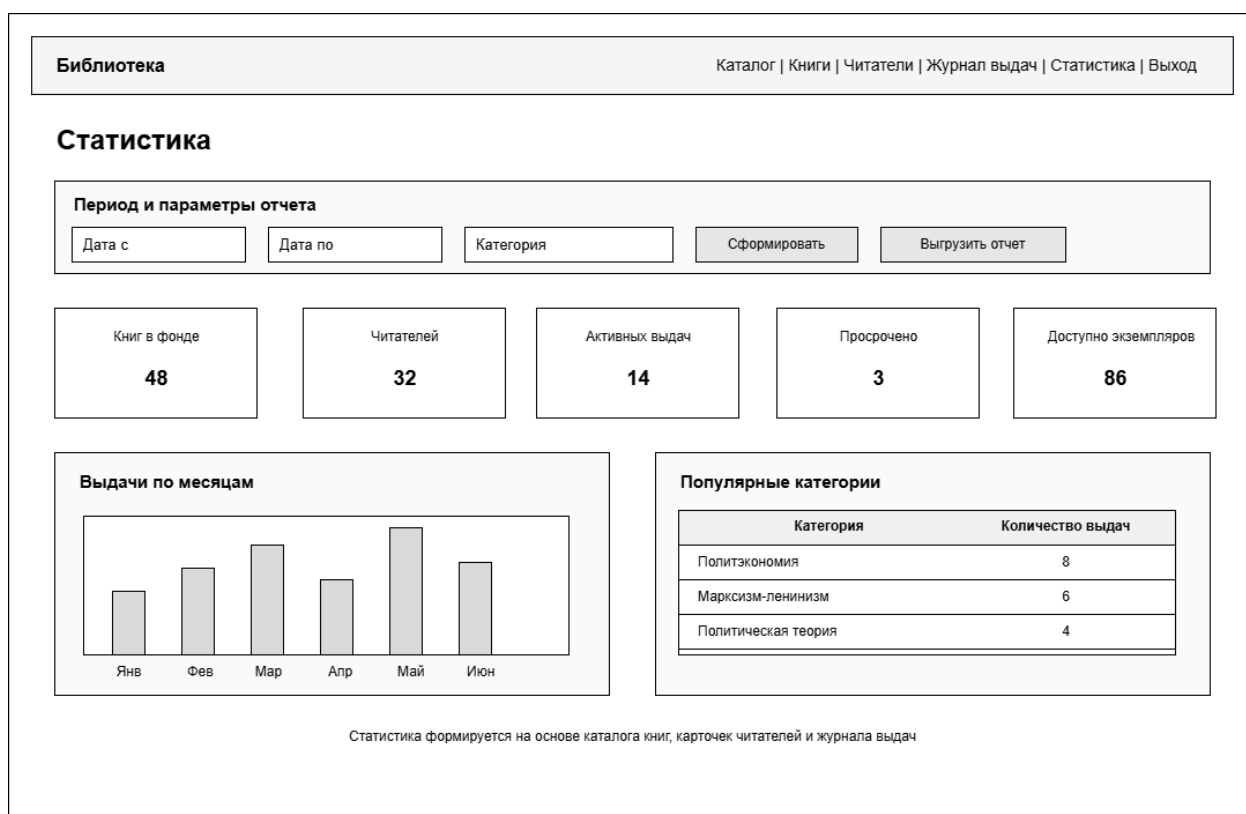


Рисунок 2.7 – Макет страницы статистики

Страница статистики предназначена для просмотра сводных показателей по состоянию библиотечного фонда и журналу выдач. На странице отображаются количество книг в фонде, количество читателей, число активных выдач, количество выдач за все время, число просроченных возвратов и количество доступных экземпляров.

Также предусмотрена таблица популярных категорий. Для каждой категории могут отображаться количество книг, количество текущих выдач и количество выдач за все время. Сортировка таблицы может выполняться по одному из этих показателей. Для выгрузки данных используется формирование CSV-файлов каталога книг и журнала выдач.

В результате проектирования определены основные пользователи приложения, описаны функциональные требования, выделены ключевые сущности модели данных и определены страницы пользовательского интерфейса. Полученные проектные решения будут использованы при реализации веб-приложения.

ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯ

3.1 Структура программной части проекта

Разработка веб-приложения выполнена с использованием фреймворка Django. Проект состоит из основного Django-проекта, приложения предметной области, HTML-шаблонов, статических файлов и каталога для пользовательских медиафайлов.

Основная программная часть расположена в каталоге `app`. Внутри него находятся файл управления проектом `manage.py`, каталог настроек `library_project`, приложение `library`, виртуальное окружение разработки и каталог `media` для загружаемых файлов.

Структура основных файлов программной части представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Структура программной части проекта

Файл или папка	Назначение
<code>manage.py</code>	Управляющий файл Django-проекта, используемый для запуска сервера, выполнения миграций и административных команд.
<code>library_project/settings.py</code>	Файл настроек проекта: подключение приложений, настройка базы данных, статических и медиафайлов, чтение переменных окружения.
<code>library_project/urls.py</code>	Корневой файл маршрутизации проекта, подключающий маршруты приложения <code>library</code> и административную панель Django.
<code>library/models.py</code>	Описание моделей данных предметной области: книг, авторов, категорий, читателей и выдач.
<code>library/forms.py</code>	Описание форм регистрации, добавления и редактирования книг, оформления выдачи и редактирования читателя.
<code>library/views.py</code>	Реализация функций обработки запросов, бизнес-логики приложения, фильтрации, сортировки, статистики и выгрузки CSV.
<code>library/urls.py</code>	Маршруты приложения: главная страница, каталог, карточка книги, журнал выдач, статистика, авторизация, регистрация и управление читателями.
<code>library/templates/</code>	HTML-шаблоны страниц пользовательского интерфейса.
<code>library/static/</code>	Статические файлы приложения, в том числе пользовательские стили CSS.
<code>media/covers/</code>	Локальный каталог для загруженных пользователем обложек книг.

Главная страница приложения содержит краткое описание назначения системы и основные переходы к разделам приложения. Вид главной страницы представлен на рисунке 3.1.

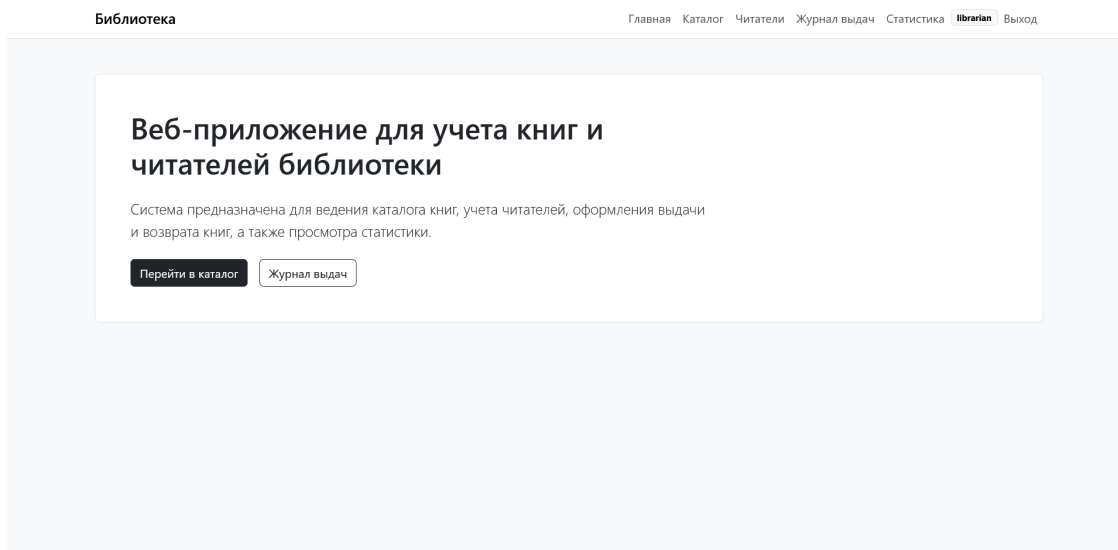


Рисунок 3.1 – Главная страница веб-приложения

3.2 Настройка проекта и базы данных

В качестве базы данных используется SQLite. Данный вариант подходит для учебного проекта, так как не требует отдельной установки сервера базы данных и позволяет быстро развернуть приложение на локальном компьютере.

В файле `settings.py` подключены стандартные приложения Django, приложение `library`, настройки шаблонов, статических файлов и медиафайлов. Загружаемые обложки книг сохраняются в каталоге `media/covers/`, а путь к файлу хранится в поле `cover` модели `Book`.

Для повышения безопасности секретный ключ Django вынесен в переменные окружения и считывается из файла `.env`. В репозиторий файл `.env` не добавляется, так как он содержит локальные настройки проекта.

3.3 Реализация моделей данных

Модели данных реализованы в файле `library/models.py`. Основными сущностями приложения являются:

- `Reader` — читатель библиотеки;
- `Author` — автор книги или авторский коллектив;

- Category — категория книги;
- Book — конкретное издание книги;
- BookAuthor — промежуточная сущность связи книги и автора;
- BookCategory — промежуточная сущность связи книги и категории;
- Loan — запись о выдаче книги читателю.

Модель Book содержит название, год издания, состав томов, описание, количество экземпляров, количество доступных экземпляров и поле для обложки. Авторы и категории связаны с книгами отношениями многие-ко-многим через промежуточные модели. Такой подход позволяет указывать для одной книги нескольких авторов и несколько категорий.

Для модели Reader реализовано хранение ФИО, телефона, даты регистрации и связи с учетной записью пользователя Django. Телефон нормализуется при сохранении и приводится к единому формату.

Модель Loan хранит данные о выдаче: книгу, читателя, дату выдачи, срок возврата, фактическую дату возврата и статус. Для статуса используются значения «выдана», «возвращена» и «просрочена».

3.4 Реализация авторизации и разграничения прав

Для авторизации используется встроенная система пользователей Django. В приложении предусмотрены три роли:

- читатель;
- библиотекарь;
- администратор.

Читатель может просматривать каталог и карточки книг. Библиотекарь имеет доступ к управлению каталогом, читателями, выдачами, статистикой и CSV-выгрузкам. Администратор управляет пользователями и группами через административную панель Django.

Форма входа в систему представлена на рисунке 3.2.

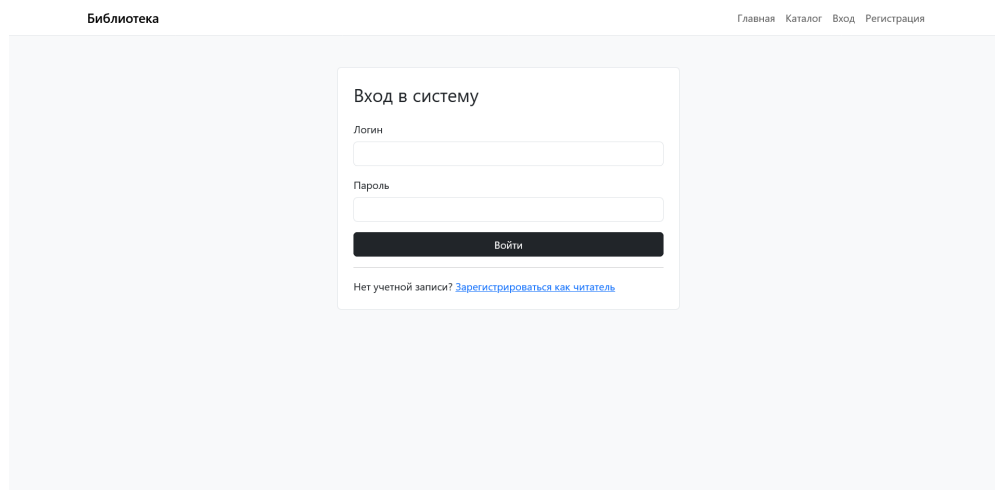


Рисунок 3.2 – Страница авторизации пользователя

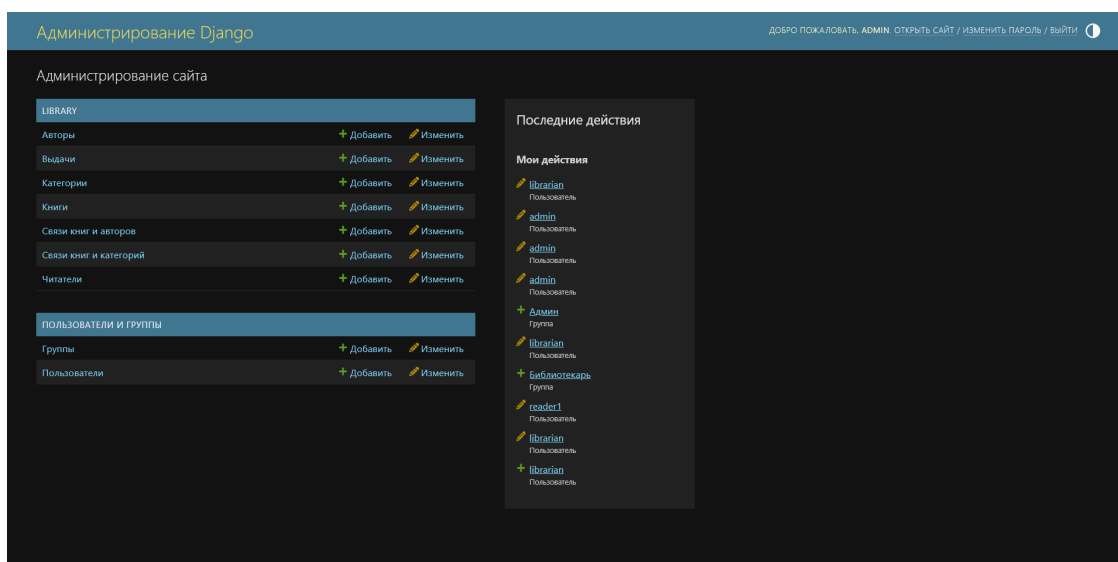


Рисунок 3.3 – Административная панель Django

Административная панель Django используется для управления учетными записями, группами и справочными данными. Вид административной панели представлен на рисунке 3.3.

Разграничение доступа реализовано на уровне представлений. Перед выполнением действий, доступных только библиотекарю, проверяется принадлежность пользователя к группе Библиотекарь. Если пользователь не имеет нужной роли, он перенаправляется в каталог.

3.5 Реализация каталога книг

Каталог книг является основным разделом приложения. Он отображает список книг, обложки, авторов, категории, количество изданий и доступность экземпляров. Для удобства пользователя реализованы поиск, фильтрация и сортировка.

В каталоге доступны следующие возможности:

- поиск по названию книги;
- фильтрация по автору;
- фильтрация по категории;
- фильтрация по наличию доступных экземпляров;
- сортировка по названию, авторам, категориям, числу изданий и доступности;
- раскрытие списка изданий одной книги;
- переход в карточку книги;
- выгрузка каталога в CSV.

Страница каталога книг представлена на рисунке 3.4.

Разные издания одной книги группируются по названию и составу авторов. Основной строкой показывается сводная информация, а вложенные строки отображают конкретные издания с годом издания, составом томов и доступностью.

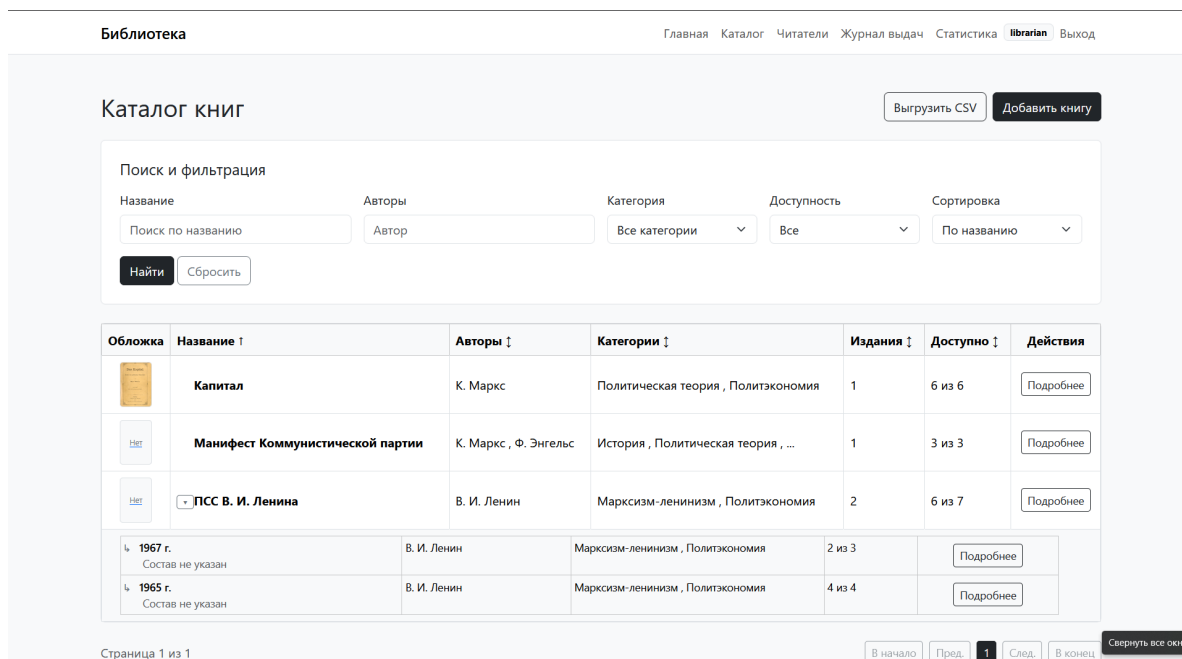


Рисунок 3.4 – Каталог книг с поиском, фильтрацией, сортировкой и раскрытием изданий

3.6 Реализация карточки книги

Карточка книги содержит подробную информацию о конкретном издании: название, авторов, год издания, состав томов, категории, доступность, описание и обложку. Для библиотекаря на странице доступны действия оформления выдачи, редактирования и удаления книги.

Карточка книги представлена на рисунке 3.5.

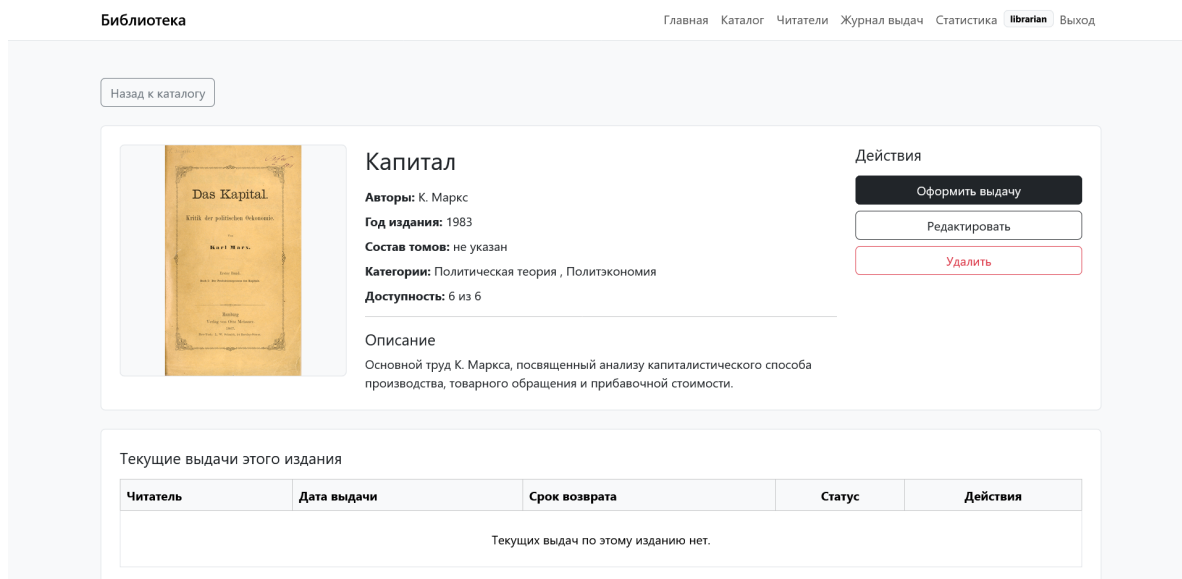


Рисунок 3.5 – Карточка книги

Если у книги есть текущие выдачи, библиотекарь видит их в отдельной таблице на странице карточки. Это позволяет быстро определить, у каких

читателей находится выбранное издание.

Форма добавления и редактирования книги включает поля названия, авторов, категорий, года издания, состава томов, количества экземпляров, описания и обложки. Вид формы редактирования книги представлен на рисунке 3.6.

Библиотека

Главная Каталог Читатели Журнал выдач Статистика **librarian** Выход

Назад к карточке книги

Редактирование книги

Название
Капитал

Авторы
В. И. Ленин
К. Маркс
Ф. Энгельс

Можно выбрать одного или нескольких авторов.

Категории
История
Марксизм-ленинизм
Политическая теория
Политэкономика

Можно выбрать одну или несколько категорий.

Год издания
1983

Состав томов

Например: «Томы 1–55», «Т. 1», «Томы 1–45».

Всего экземпляров
6

Доступно экземпляров
6

Описание
Основной труд К. Маркса, посвященный анализу капиталистического способа производства, товарного обращения и прибавочной стоимости.

Обложка На данный момент: [covers/Zentralbibliothek_Zürich_Das_Kapital_Marx_1867.jpg](#) ☐ Очистить

Изменить:
Обзор... Файл не выбран.

Сохранить изменения

Рисунок 3.6 – Форма добавления и редактирования книги

При сохранении книги проверяется корректность количества экземпляров: число доступных экземпляров не может быть больше общего количества.

3.7 Реализация учета читателей

Для работы с читателями реализован отдельный раздел. Библиотекарь может просматривать список читателей, искать читателя по ФИО, телефону, электронной почте или логину, а также переходить в карточку читателя.

Страница списка читателей представлена на рисунке 3.7.

Карточка читателя содержит логин, электронную почту, телефон, дату регистрации и историю выдач. Вид карточки читателя представлен на рисунке 3.8.

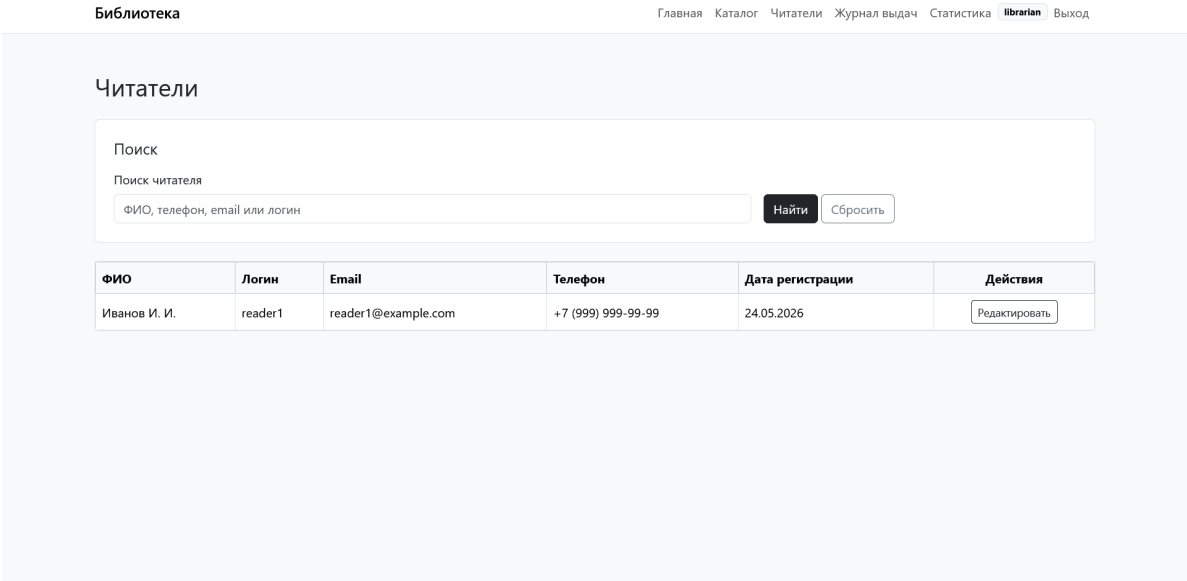


Рисунок 3.7 – Список читателей

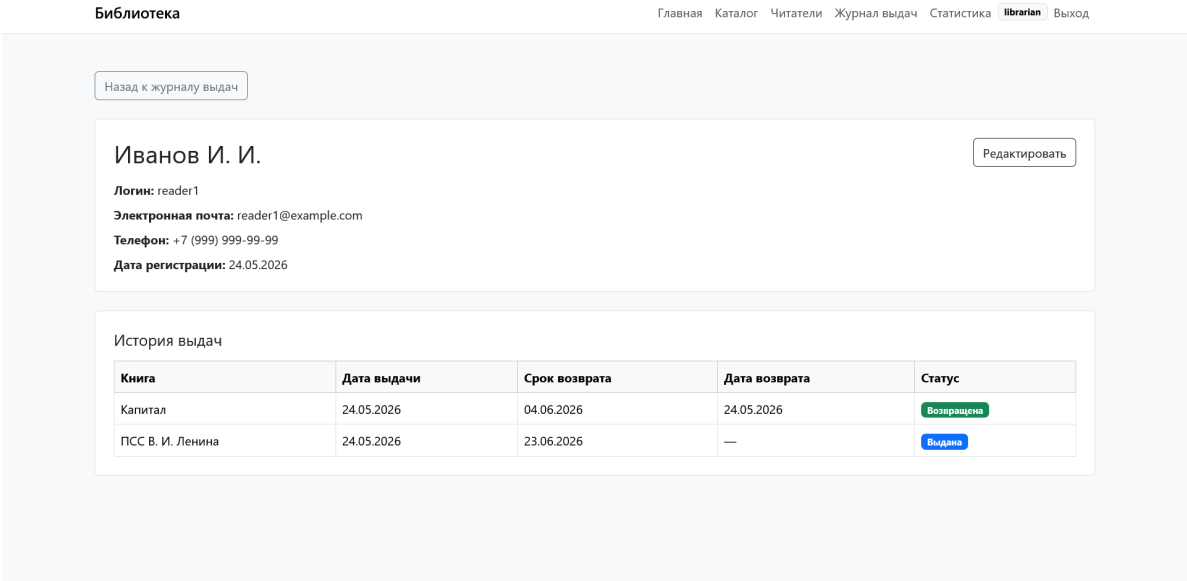


Рисунок 3.8 – Карточка читателя с историей выдач

История выдач показывает, какие книги были выданы читателю, когда они были выданы, какой установлен срок возврата, была ли книга возвращена и какой статус имеет выдача.

3.8 Реализация оформления и возврата книг

Оформление выдачи доступно библиотекарю. При оформлении выбираются книга, читатель, дата выдачи и срок возврата. По умолчанию дата выдачи устанавливается равной текущей дате, а срок возврата — на один месяц позже.

Форма оформления выдачи представлена на рисунке 3.9.

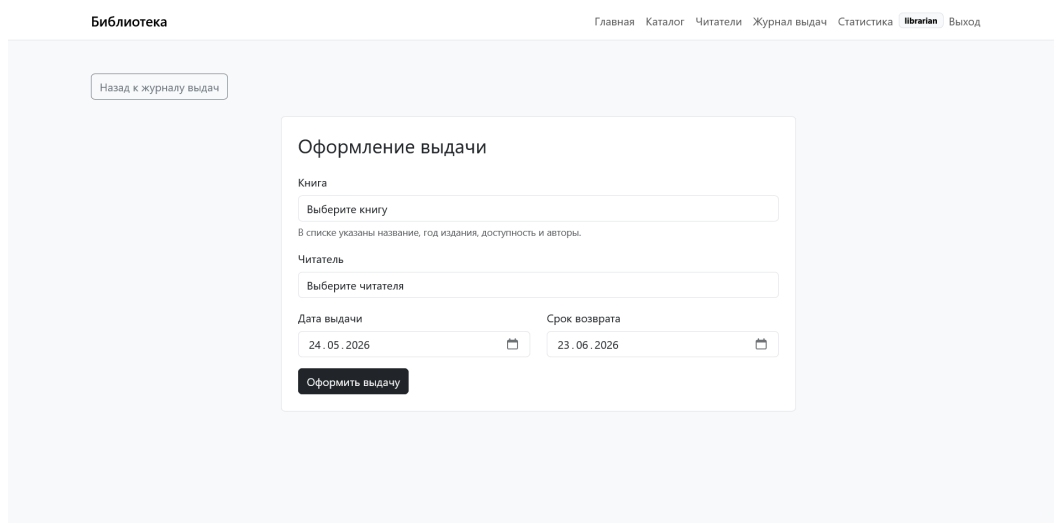


Рисунок 3.9 – Форма оформления выдачи книги

В форме выдачи отображаются только книги, у которых есть доступные экземпляры. При сохранении выдачи количество доступных экземпляров книги уменьшается на единицу. При возврате книги статус выдачи меняется на «возвращена», фиксируется дата возврата, а количество доступных экземпляров увеличивается.

Для защиты от некорректного ввода дат реализована проверка: срок возврата не может быть раньше даты выдачи, а фактическая дата возврата не может быть раньше даты выдачи.

3.9 Реализация журнала выдач

Журнал выдач предназначен для контроля всех операций выдачи и возврата книг. В журнале отображаются обложка, книга, читатель, дата выдачи, срок возврата, дата возврата, статус и доступные действия.

Страница журнала выдач представлена на рисунке 3.10.

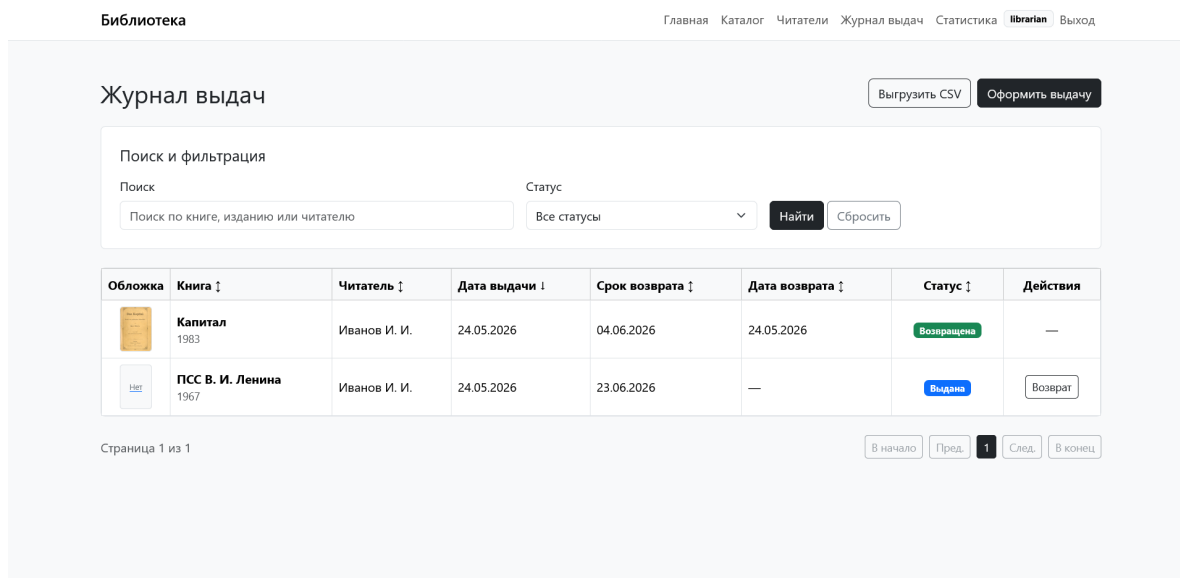


Рисунок 3.10 – Журнал выдач

В журнале реализованы:

- поиск по книге, изданию или читателю;
- фильтрация по статусу;
- сортировка по основным столбцам;
- возврат книги;
- постраничная навигация;
- выгрузка журнала в CSV.

Просроченные выдачи автоматически обновляются при открытии страниц, связанных с выдачами и статистикой. Если срок возврата меньше текущей даты, а книга еще не возвращена, статус меняется на «просрочена».

3.10 Реализация статистики

Раздел статистики предназначен для анализа состояния библиотечного фонда и активности выдач. Пользователь может выбрать период отчета и категорию. По умолчанию период устанавливается с первого дня текущего месяца по текущую дату.

Страница статистики представлена на рисунке 3.11.

В статистике отображаются:

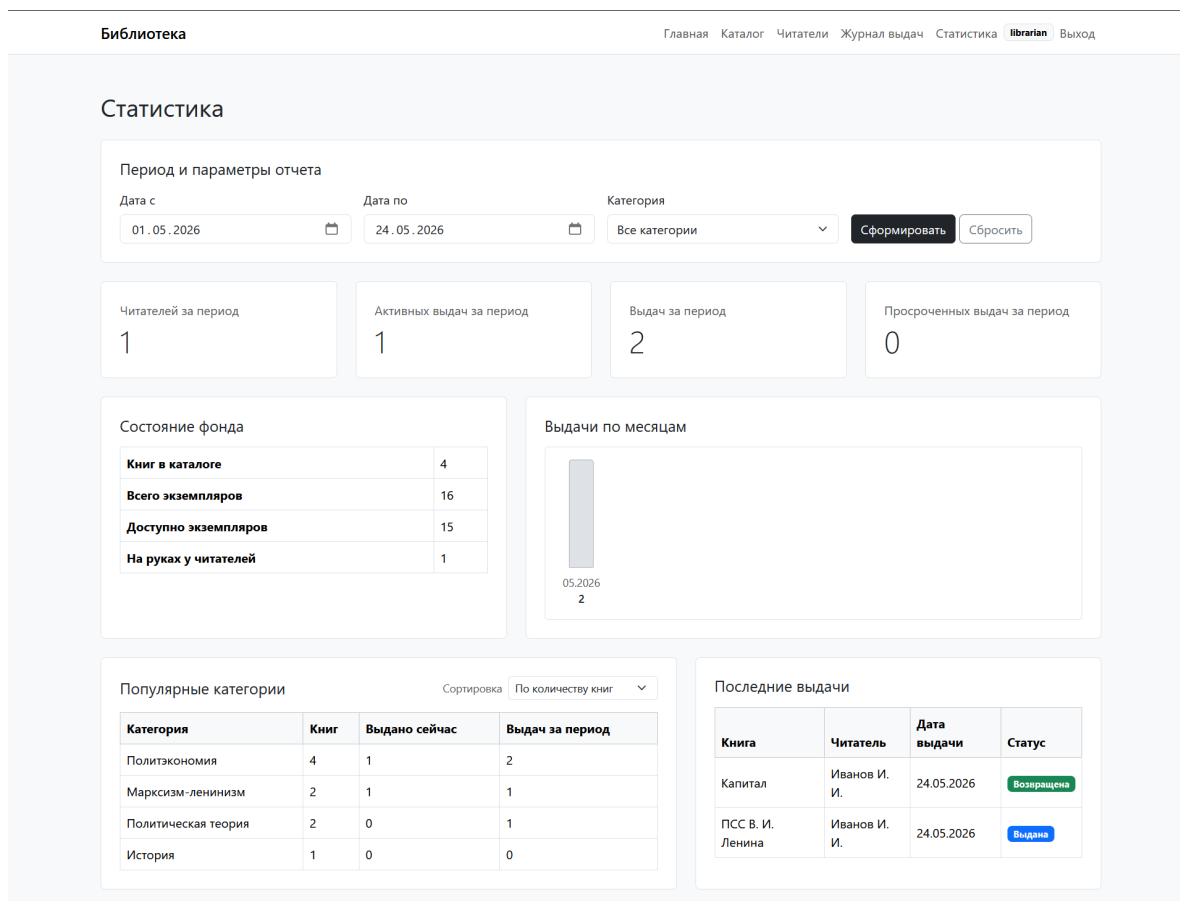


Рисунок 3.11 – Страница статистики

- количество читателей, у которых в выбранный период была на руках хотя бы одна книга;
- количество активных выдач за период;
- количество выдач за период;
- количество просроченных выдач за период;
- состояние фонда;
- график выдач по месяцам;
- популярные категории;
- последние выдачи.

График выдач по месяцам строится на основе записей журнала выдач. Для группировки данных по месяцам используется функция `TruncMonth`. Популярные категории рассчитываются по количеству книг, количеству текущих выдач и количеству выдач за выбранный период.

3.11 Реализация загрузки обложек и выгрузки CSV

Загрузка файлов в приложении реализована на примере загрузки обложек книг. Обложка загружается через форму добавления или редактирования книги и сохраняется в каталоге `media/covers/`. В базе данных хранится путь к файлу.

Выгрузка данных реализована в формате CSV. Библиотекарь может выгрузить:

- каталог книг;
- журнал выдач.

CSV-файл формируется сервером в момент запроса и сразу передается пользователю для скачивания. Для корректного открытия в табличных редакторах используется кодировка UTF-8 с BOM и разделитель «точка с запятой».

3.12 Проверка работы приложения

После реализации основных функций была выполнена ручная проверка работы приложения. Проверялись сценарии для разных ролей пользователей.

Для читателя проверялись:

- регистрация;
- вход в систему;
- просмотр каталога;
- просмотр карточки книги;
- отсутствие доступа к журналу выдач, статистике и управлению книгами.

Для библиотекаря проверялись:

- добавление книги;
- редактирование книги;
- загрузка обложки;

- удаление книги без истории выдач;
- оформление выдачи;
- возврат книги;
- просмотр журнала выдач;
- поиск, фильтрация и сортировка;
- просмотр статистики;
- выгрузка CSV;
- просмотр и редактирование данных читателей.

Для администратора проверялись:

- вход в административную панель;
- управление пользователями;
- управление группами;
- назначение пользователям ролей.

В результате проверки основные функции приложения работают корректно. Реализованное приложение соответствует требованиям к курсовому проекту: оно поддерживает авторизацию, разграничение прав, работу с книгами, читателями, выдачами, статистикой, загрузку обложек и выгрузку данных.

Весь проект загружен на публичный Github репозиторий по адресу https://github.com/Mark-Lender-241-3211/KP_WebDev_4sem.

Рабочая версия веб-приложения развернута на хостинге PythonAnywhere и доступна по адресу <https://comrademark.pythonanywhere.com>.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения курсового проекта было разработано веб-приложение для автоматизации учета книг и читателей библиотеки. Цель работы заключалась в создании системы, позволяющей вести каталог книг, учитывать читателей, оформлять выдачу и возврат книг, просматривать статистику и выполнять выгрузку данных. Поставленная цель была достигнута.

На первом этапе была рассмотрена предметная область и определены основные задачи, которые должно решать приложение. Были выделены основные группы пользователей: читатель, библиотекарь и администратор. Для каждой группы определены доступные функции и ограничения. Читатель может просматривать каталог и карточки книг, библиотекарь выполняет основные операции учета, а администратор управляет учетными записями и ролями пользователей.

На этапе проектирования были сформулированы функциональные требования к системе, построены диаграммы вариантов использования, активности, классов и последовательности, а также разработана ER-диаграмма базы данных. В модели данных были выделены сущности книги, автора, категории, читателя и выдачи. Для поддержки нескольких авторов и категорий у одной книги были использованы промежуточные сущности связи. Также была предусмотрена загрузка обложек книг и хранение сведений о составе томов конкретного издания.

В процессе разработки было реализовано веб-приложение на базе фреймворка Django. В приложении настроены маршруты, модели, формы, HTML-шаблоны, пользовательские стили и работа с медиафайлами. Для хранения данных используется SQLite, что является достаточным решением для учебного проекта и локальной демонстрации работы приложения.

В приложении реализованы основные функции учета библиотечного фонда: просмотр каталога книг, поиск, фильтрация, сортировка, раскрытие разных изданий одной книги, просмотр карточки книги, добавление, редактирование и удаление записей. Для карточки книги предусмотрены отображение обложки, авторов, категорий, года издания, состава томов, описания и доступности экземпляров.

Также реализован учет читателей. Библиотекарь может просматривать список читателей, искать читателя по ФИО, телефону, электронной почте или

логину, открывать карточку читателя и редактировать его данные. Для номеров телефонов реализована нормализация, благодаря чему данные сохраняются в едином формате.

Для учета движения книг реализованы оформление выдачи и возврат книги. При создании выдачи система проверяет наличие доступных экземпляров и корректность дат. После оформления выдачи количество доступных экземпляров уменьшается, а после возврата увеличивается. Журнал выдач позволяет просматривать записи, выполнять поиск, фильтрацию по статусу, сортировку и выгрузку данных в CSV.

Отдельно реализован раздел статистики. В нем отображаются показатели по выбранному периоду: количество читателей с книгами, активные выдачи, общее число выдач, просроченные выдачи, состояние фонда, популярные категории, последние выдачи и график выдач по месяцам. По умолчанию статистика формируется за период с первого дня текущего месяца по текущую дату.

В приложении настроено разграничение доступа по ролям. Читатель не имеет доступа к журналу выдач, статистике и функциям управления книгами. Библиотекарь работает с основным интерфейсом приложения. Администратор управляет пользователями и группами через административную панель Django. Это позволяет разделить обязанности пользователей и ограничить доступ к служебным функциям.

В результате выполнения работы было создано функциональное веб-приложение, соответствующее поставленным требованиям. Разработанная система может использоваться как учебный пример автоматизации работы небольшой библиотеки. При дальнейшем развитии проекта можно добавить расширенный импорт данных из CSV, уведомления читателей о приближении срока возврата, личный кабинет читателя, историю изменений записей и более детальную аналитику по фонду.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

- [1] Koha Library Software [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Koha Community. — URL: <https://koha-community.org/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [2] Продукты семейства САБ ИРБИС64 [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Ассоциация ЭБНИТ. — URL: <https://www.elnit.org/produkty-semejstva-sab-irbis64.html> (дата обращения: 06.05.2026).
- [3] 1С:Библиотека. О решении. Возможности [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Фирма «1С». — URL: <https://solutions.1c.ru/catalog/library/features> (дата обращения: 06.05.2026).
- [4] Django. Веб-фреймворк для разработки приложений на языке Python [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Django Software Foundation. — URL: <https://www.djangoproject.com/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [5] Документация Flask [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Pallets. — URL: <https://flask.palletsprojects.com/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [6] Документация Django. Аутентификация пользователей [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Django Software Foundation. — URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/auth/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [7] SQLite. Официальный сайт [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : SQLite Consortium. — URL: <https://sqlite.org/about.html> (дата обращения: 06.05.2026).
- [8] PostgreSQL. Официальный сайт [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : PostgreSQL Global Development Group. — URL: <https://www.postgresql.org/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [9] Документация Django. Загрузка файлов [Электронный ресурс]. — [Б. м.] : Django Software Foundation. — URL: <https://docs.djangoproject.com/en/6.0/topics/http/file-uploads/> (дата обращения: 06.05.2026).
- [10] ГОСТ 7.32-2017. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления [Текст]. — 2017.